酵母蔗糖酶抑制剂与激动剂作用机理的“干-湿”结合研究

姓名：　专业：生物科学　学号：3240xxxxxx　成绩：
课程名称：生物化学实验（甲）　同组学生姓名：xxx xxx　指导老师：史影

摘要（中文）　基于经典的酶促反应动力学研究并结合前沿结构预测技术，本文探究了尿素、铜离子及钙离子对酵母蔗糖酶的调控机制。通过“湿实验”测定动力学参数，并采用 Lineweaver-Burk 双倒数作图法分析，结果表明尿素表现为非竞争性抑制剂，动力学参数体现在 V_{max} 下降，K_m 不变，Cu^{2+} 为反竞争性抑制剂，动力学参数体现在 K_m 与 V_{max} 同比例下降，而 Ca^{2+} 具有激活作用。进一步利用 AlphaFold 3 进行“干实验”结构预测与 ChimeraX 可视化分析，揭示了尿素结合于远离活性中心的别构位点，并通过氢键诱导蛋白骨架构象变化，从结构上解释了其非竞争性抑制机制；Cu^{2+} 则位于酶-底物复合物界面，与 Glu223、Asp42 等残基形成配位网络，通过空间位阻与“构象锁”效应稳定 ES 复合物，阐明其反竞争性抑制的结构基础。然而，针对 Ca^{2+} 的激活作用，AF3 未能预测出特异性的功能结合位点，仅提示其可能以非特异性方式吸附于蛋白表面，反映了当前静态结构预测在解析动态激活机制方面的局限性。本研究通过“干湿结合”策略，在抑制剂机制上实现了从动力学表征到原子水平结构阐释的闭环验证，凸显了计算与实验方法在酶功能研究中的互补价值。

关键词（中文）　酵母蔗糖酶；AlphaFold 3；分子对接；酶促动力学；构象调节

摘要（英文）　Based on classical enzymatic reaction kinetics and combined with cutting-edge structure prediction technology, this study investigates the regulatory mechanisms of urea, copper ions (Cu^{2+}), and calcium ions (Ca^{2+}) on yeast invertase (Suc2). Kinetic parameters were determined through ”wet lab” experiments and analyzed using the Lineweaver-Burk double reciprocal plot method. The results showed that urea acts as a non-competitive inhibitor (characterized by decreased V_{max} with unchanged K_m), Cu^{2+} acts as an uncompetitive inhibitor (characterized by a proportional decrease in both K_m and V_{max}), while Ca^{2+} exhibits an activating effect. Further ”dry lab” structural predictions using AlphaFold 3 and visualization analysis with ChimeraX revealed that urea binds to an allosteric site distant from the active center, inducing conformational changes in the protein backbone through hydrogen bonding, thereby providing a structural explanation for its non-competitive inhibition. In contrast, Cu^{2+} is located at the enzyme-substrate complex interface, forming a coordination network with residues such as Glu223 and Asp42. This introduces steric hindrance and a ”conformational lock” effect that stabilizes the ES complex, elucidating the structural basis for its uncompetitive inhibition. However, for the activating effect of Ca^{2+}, AlphaFold 3 failed to predict a specific, functionally relevant binding site, suggesting only a possible non-specific adsorption on the protein surface. This highlights the limitations of current static structure prediction methods in resolving dynamic activation mechanisms. By employing an integrated ”dry-wet lab” strategy, this study achieves a closed-loop validation from kinetic characterization to atomic-level structural interpretation for the inhibitor mechanisms, underscoring the complementary value of computational and experimental approaches in studying enzyme function.

关键词（英文）　Yeast sucrose enzyme; AlphaFold 3; Molecular docking; Enzyme kinetics; Conformational regulation

1 前言（含实验背景、实验原理、实验目的等）

1.1 实验背景

酵母蔗糖酶（Invertase, Suc2）是酶促反应动力学研究的经典模型，其催化活性受多种效应分子的精细调控。在本项目的前期“湿实验”中，我们通过 Lineweaver-Burk 双倒数作图法，从宏观动力学层面鉴定了不同效应分子的作用类型：尿素（Urea）表现为降低 V_{max} 但不影响 K_m 的非竞争性抑制；铜离子（Cu^{2+}）表现为同时降低 V_{max} 和 K_m 的反竞争性抑制；而钙离子（Ca^{2+}）则显示出显著的激活作用。

然而，经典酶学实验虽能揭示“功能现象”，却难以直接阐明“结构机理”。例如，非竞争性抑制剂是否确实结合于活性中心之外的别构位点？反竞争性抑制剂是否仅能识别酶-底物（ES）复合物？这些关键问题仅凭动力学数据无法确证。

随着深度学习技术的突破，以 AlphaFold 3 (AF3) 为代表的新一代蛋白质结构预测工具，首次实现了对“蛋白质-配体-离子”复合体系的高精度建模。本研究旨在将“干实验”预测与“湿实验”数据相结合，利用 AlphaFold 3 构建 Suc2 与尿素、Cu^{2+}、Ca^{2+} 及底物蔗糖的多重复合物模型，并通过 UCSF ChimeraX 进行结构比对与可视化分析。我们将从原子水平探究上述效应分子的特异性结合位点及构象调节机制，为宏观动力学现象提供微观结构层面的物理化学解释，实现“结构-功能”关系的闭环验证。

1.2 实验原理

1.2.1 蔗糖酶

蔗糖酶在细胞中的定位经历了从胞内酶到膜结合及胞外酶的认识转变。研究发现，蔗糖酶可定位于细胞膜外 500–1000 埃处，即细胞壁内；也有证据表明其存在于细胞外，并已阐明其分泌途径。此外，还存在第二种蔗糖酶形式，提示其可能存在多种同工酶或亚型。

不同生物来源的蔗糖酶虽然功能相同，但在结构上存在显著差异。它们的米氏常数（K_m）、最适 pH 值、最适温度等动力学参数各不相同，底物专一性和催化效率也有所区别，说明蔗糖酶具有多样化的酶学特性。

酵母蔗糖酶的纯化制备数据显示，其分子量在 112000 至 270000 道尔顿之间，具体数值因提取方法和纯度而异。活性单位（IU）在 $30°C$ 下每毫克蛋白可达数百至数千，碳水化合物含量从低于 3% 到高达 80% 不等。提取方法主要包括自溶法（A）和机械破碎法（M），部分制备品经凝胶电泳验证为均一性产物。

本实验所涉及的蔗糖酶属于 β-果糖苷酶类（EC 3.2.1.26），学名为 β-D-呋喃果糖苷果糖水解酶（fructofuranoside fructohydrolase），是一种水解酶。它能特异性水解蔗糖中 α-1,2-糖苷键，生成等摩尔的葡萄糖和果糖。广义上的蔗糖酶还包括糖基转移酶和其它水解酶，但本实验聚焦于典型的水解型蔗糖酶。

酵母蔗糖酶具有复杂的四级结构，常见形式包括八聚体和二聚体，在不同条件下可形成二聚二聚体、三聚二聚体或四聚二聚体等多聚体形态（如图 1）。这些不同的寡聚状态表现出不同的生物活性，说明其构象与功能密切相关，影响酶的稳定性与催化效率。

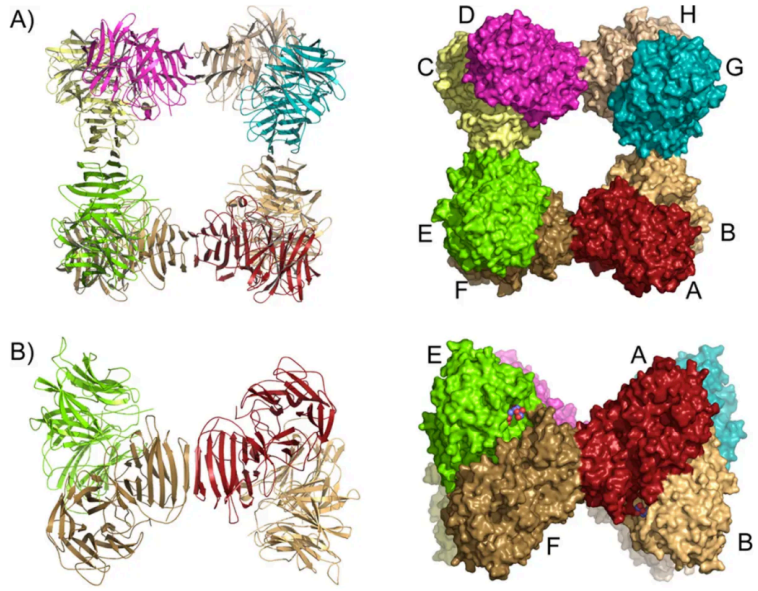


图 1: 酵母蔗糖酶三维结构

1.2.2　3-5 二硝基水杨酸反应原理

蔗糖酶的作用是将非还原性的双糖——蔗糖，裂解为等摩尔的葡萄糖和果糖。这两种单糖均为还原糖，含有游离的醛基或酮基，具有还原能力，这是后续采用比色法检测酶活性的基础。

3,5-二硝基水杨酸法（DNS 法）正是利用了这一特性来测定蔗糖酶活性。在碱性条件下加热（通常为 100°C、3 分钟），还原糖可将黄色的 DNS 试剂中的硝基（–NO ）还原为氨基（–NH ），生成棕红色的 3-氨基-5-硝基水杨酸。该产物在可见光区有强吸收，最大吸收波长约为 483nm，常规检测多采用 520 nm 或 540 nm。溶液颜色的深浅与还原糖的浓度成正比，因此通过测定吸光度，即可间接反映蔗糖酶催化生成的还原糖量，从而定量酶活性。该方法操作简便、灵敏度高、抗干扰能力强，是实验室中广泛使用的半微量定糖技术。

1.2.3　可见光分光光度计

可见光分光光度计的原理基于朗伯-比尔定律（Lambert-Beer Law），即当一束特定波长的可见光（通常为 400–700 nm）通过含有吸光物质的溶液时，部分光被吸收，透射光的强度减弱，其吸光度（A）与溶液中吸光物质的浓度（c）和光程长度（l）成正比。

$$A = \epsilon \cdot c \cdot l$$

仪器通过光源发出白光，经单色器分离出所需波长的单色光，穿过样品后由检测器测量透射光强度，并与空白对照比较，从而计算出样品的吸光度，用于定量分析有色或可显色物质的浓度。

1.2.4　酶促反应动力学原理

酶促反应速率收到多种因素影响，其中包括反应体系要素与外在因素两个类别。反应体系要素包括反应元件即酶活性、浓度和底物亲和性、浓度与条件控制即时间、pH 值、温度。外在因素包括辅因子、激活剂、抑制剂、变性剂等。本实验主要运用米式方程考察酶促反应速率与底物浓度之间的关系。

米式方程：

$$V_0 = \frac{V_{\max}[\mathrm{S}]}{K_{\mathrm{m}} + [\mathrm{S}]}$$

V_0 指酶反应初速率，是酶促反应最初阶段的反应速度。

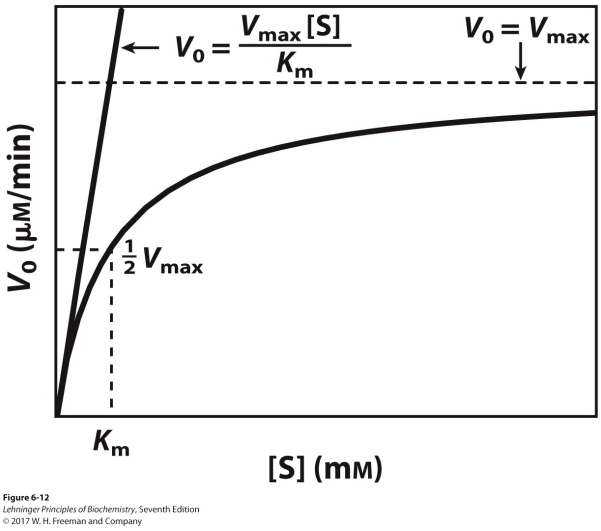


图 2: 反应初速度与底物浓度关系图

采用双倒数作图法:
公式:

$$\frac{1}{V_0} = \frac{K_m}{V_{max}[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

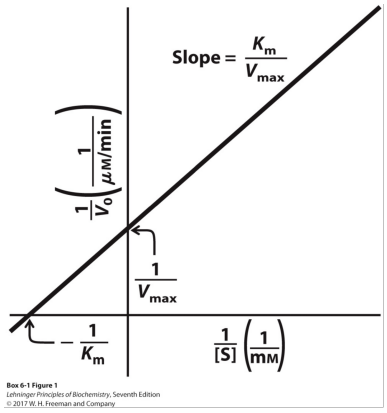


图 3: 双倒数图

1.2.5 AlphaFold 预测原理

AlphaFold 是由 DeepMind 开发的一种基于深度学习的蛋白质结构预测方法，其核心原理是通过神经网络从氨基酸序列出发，直接预测蛋白质的三维原子坐标。AlphaFold 2（AF2）在 CASP14 竞赛中取得突破性成功，而后续的 AlphaFold 3（AF3）进一步扩展了这一框架，不仅能高精度预测蛋白质单体和复合物结构，还能同时建模蛋白质与配体、核酸（DNA/RNA）、离子以及翻译后修饰残基等多类生物分子的相互作用。

AF3 的架构相比 AF2 有两大关键改进：第一，用更简洁高效的“Pairformer”模块取代了原先依赖大量多序列比对（MSA）信息的 Evoformer 模块，大幅减少了对进化信息的依赖，提升了模型的数据效率和泛化能力；第二，采用扩散模型（diffusion model）直接生成原子级别的三维坐标，替代了 AF2 中基于氨基酸骨架帧和侧链扭转角的间接结构构建方式。这种端到端的原子坐标预测不仅简化了流程，还使得模型能自然处理任意化学成分（如小分子配体、核苷酸等），无需为不同分子类型设计特殊规则。

此外，AF3 的训练融合了来自 Protein Data Bank（PDB）的实验结构数据，并引入针对无序区域、配体结合位点等任务的专门优化策略。其输出不仅包含高置信度的结构模型，还提供 pLDDT（预测局部距

离差异测试）等指标来评估每个残基或原子的预测可靠性。整体而言，AlphaFold 3 代表了一种通用、统一且高度自动化的生物大分子复合物结构预测范式，显著推动了结构生物学和药物设计的发展。

1.2.6 酶促反应抑制剂、激动剂分类及原理

1. **抑制剂**：

   (a) **竞争性抑制剂**：

      i. 作用机制：结构类似蔗糖的小分子（如某些糖类似物）与底物竞争结合酶的活性中心，但不能被水解。

      ii. 动力学表现：表观 K_m 增大（酶对底物亲和力下降），V_{max} 不变（高底物浓度可克服抑制）。

      iii. 双倒数图特征：不同抑制剂浓度下的直线交于纵轴同一点（$1/V_{max}$ 不变），斜率随抑制剂浓度增加而增大。

   (b) **非竞争性抑制剂**：

      i. 作用机制：抑制剂结合在酶的别构位点，无论是否形成 ES 复合物均可结合，导致酶构象改变、催化效率下降。

      ii. 动力学表现：V_{max} 降低，K_m 不变（底物结合能力未受影响）。

      iii. 双倒数图特征：直线交于横轴同一点（$-1/K_m$ 不变），纵截距增大。

   (c) **反竞争性抑制剂**：

      i. 作用机制：仅与酶–底物复合物（ES）结合，形成无活性的 ESI 三元复合物。这在单底物反应中较少见，但在多亚基酶或协同效应体系中可能出现。

      ii. 动力学表现：K_m 和 V_{max} 同比例下降，斜率不变。

      iii. 双倒数图特征：平行直线上移。

2. **激动剂**：

   尽管蔗糖酶本身不含必需金属辅因子，但某些实验表明 Mg^{2+}、Ca^{2+} 或 K^{+} 可能通过稳定酶构象或促进底物结合而轻微增强活性。通常表现为 K_m 降低（提高底物亲和力）或 V_{max} 升高（提升催化速率），具体取决于作用机制。在双倒数图上，表现为斜率减小或纵截距降低。

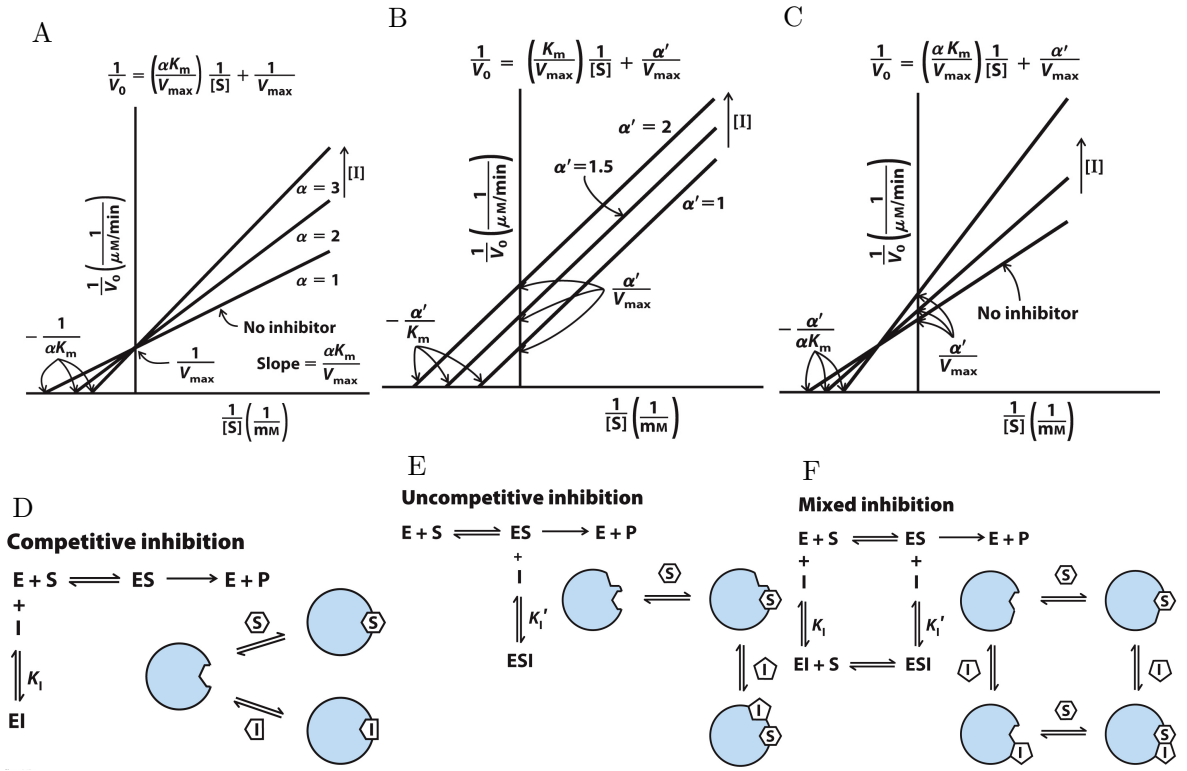


图 4: 酶抑制剂的双倒数图与作用图解
(**A**): 竞争型抑制剂双倒数图;(**B**): 反竞争型抑制剂双倒数图;(**C**): 混合型抑制剂双倒数图;(**D**): 竞争型抑制剂作用图解;(**E**): 反竞争型抑制剂作用图解;(**F**): 混合型抑制剂作用图解

1.3　实验目的

1. 探究 Cu^{2+} 离子、尿素及 Ca^{2+} 离子对酵母蔗糖酶活性的影响，并测定其动力学参数（K_m, V_{max}）的变化。

2. 熟练掌握酶促反应动力学实验的完整设计、规范操作和数据分析能力，特别是 Lineweaver-Burk 双倒数作图法的应用。

3. 熟练掌握利用 AlphaFold 3 平台和 ChimeraX 软件进行蛋白质-配体相互作用预测与可视化的前沿生物信息学技能。

4. 尝试建立上述效应分子的“结构-功能”关系，从分子层面阐释其动力学表现的结构基础。

2　材料方法（含实验主要用器材、试剂和实验方法）

2.1　实验试剂与器材

表 1: 实验试剂与器材清单

类别	具体内容
实验试剂	5% 蔗糖溶液（自行现场配置）
	3-5 二硝基水杨酸溶液（DNS 溶液）
	pH=4.6 醋酸缓冲液
	20mmol/L $CuSO_4$ 溶液（自行现场配置）
	20mmol/L $CaCl_2$ 溶液（自行现场配置）
	4mol/L 尿素溶液（自行现场配置）
实验器材	可见光分光光度计
	恒温水浴锅（50°C、95°C）
	涡旋仪
	移液枪
	试管
	试管架
	玻璃比色皿
	烧杯
	容量瓶
	AlphaFold3
	ChimeraX

2.2　实验方法

1. 线下实验方法：以酶促反应动力学的方案为基础，采用 3,5-二硝基水杨酸（DNS）法作为酶活力检测手段，通过测定 520nm 吸光度表征反应速率，探究其功能的变化。

2. 线上预测方法：利用 AlphaFold 3 工具和 ChimeraX 软件，预测蛋白质-配体-抑制剂（ESI）和蛋白质-抑制剂（EI）复合物的结构，探究其结构的变化。

3　实验步骤设计

3.1　线下动力学实验

3.1.1　预实验

首先进行酶浓度预实验，确定样品 IV 的合适的含量，如表 2。随后，根据表格 3、表格 7进行效应分子浓度筛选预实验，摸索尿素、硫酸铜的合适浓度范围。

3.1.2　抑制剂

配制蔗糖底物、DNS 试剂、缓冲液以及尿素、硫酸铜抑制剂储备液。根据预实验结果，按照设计的动力学实验表格（表 4、表 8、表 6、表 8、表 9、表 10、表 11）完成两种抑制剂的动力学实验。

3.1.3 激活剂

配制 Ca^{2+} 储备液。根据预实验结果，按照设计的激活实验表格（即表 12中 Ca^{2+} 对应的方案）完成 Ca^{2+} 激活实验，测定所有样品的吸光度值。

3.1.4 数据处理与分析

处理线下实验的全部数据（扣除专属空白背景值后），计算反应速率 (V) 和底物浓度 [S]，并计算其倒数（1/V 和 1/[S]）。绘制尿素、硫酸铜的 Lineweaver-Burk (双倒数) 图，以及 Ca^{2+} 的酶活-浓度关系图。分析关系图与双倒数图图形形状与走向，计算 K_m、V_{max} 值，综合得出尿素与硫酸铜对于酵母蔗糖酶的抑制剂类型，验证线上预测结果。

3.2 线上结构模拟预测

利用本地部署的 AlphaFold 3 系统，输入酵母蔗糖酶（Suc2）序列及对应的效应分子信息，构建复合物模型，并按以下策略进行分组分析：

3.2.1 尿素（非竞争性抑制剂）的变构效应分析

针对尿素作为非竞争性抑制剂的特性，利用 AlphaFold 3 预测“蔗糖酶-尿素”复合物结构。在 ChimeraX 中，重点考察尿素分子是否结合于远离活性中心的区域别构位点。同时，通过 `matchmaker` 将该复合物与天然酶结构进行叠合，计算均方根偏差（RMSD），以探究尿素结合是否诱导了蛋白骨架发生显著的构象改变，从而解释其在不改变底物亲和力（K_m）的情况下降低反应速率（V_{max}）的分子机制。之后，将复合物与酶和底物复合物叠合，以证明尿素不会结合在底物的活性位点。

3.2.2 铜离子（反竞争性抑制剂）的界面结合分析

鉴于反竞争性抑制剂仅与“酶-底物”复合物结合的特点，构建“蔗糖酶-蔗糖-Cu^{2+}”的三元复合物模型。在结构分析中，聚焦于活性中心区域，检查 Cu^{2+} 是否位于酶与底物蔗糖的结合界面附近，或者是封闭了底物进出的通道。重点分析 Cu^{2+} 与周围残基及底物分子之间是否形成了特定的配位或空间位阻，以此验证其阻碍产物释放或稳定 ES 复合物的机理。

3.2.3 钙离子（激活剂）的构象稳定分析

针对 Ca^{2+} 的激活作用，预测“蔗糖酶-Ca^{2+}”复合物结构。重点检索 Ca^{2+} 在蛋白表面的结合口袋，特别是富含天冬氨酸（Asp）或谷氨酸（Glu）等酸性残基的区域。分析 Ca^{2+} 的结合是否通过静电相互作用或配位键网络，稳定了活性中心的几何构象，或者通过中和表面电荷促进了底物的进入，从而实现对酶活性的正向调节。

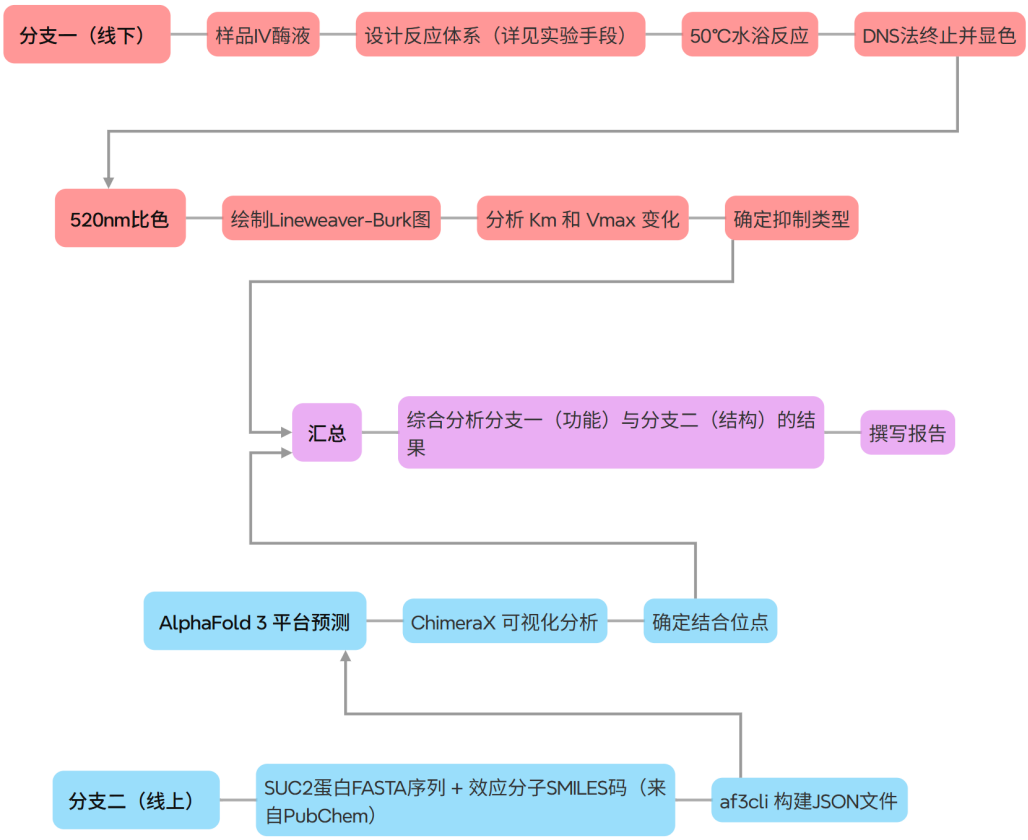


图 5: 流程图

4　实验结果（结合实验内容和步骤阐述，包含获得的实验现象与数据处理图表，并有一定结论）

4.1　线下动力学实验

4.1.1　蔗糖酶用量预实验

根据预实验结果（见表 2），选择样品 IV 稀释度为 2000 倍、体积为 0.1ml 进行蔗糖酶酶促动力学实验。

表 2: 预实验寻找合适样品 IV 体积实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3
5% 蔗糖 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5
0.1mol/L 醋酸缓冲液 (pH 4.6) (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5
样品 IV (ml)	0	0.05	0.1	0.2
去离子水 (ml)	1	0.95	0.9	0.8
步骤：涡旋仪混匀，50°C 水浴保温 10 min				
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5
步骤：涡旋仪混匀，> 95°C 水浴加热 5 min，冷水冷却至室温				
去离子水 (ml)	5	5	5	5
A520	校零	0.248	0.727	0.938

4.1.2 Ca^{2+} 对酵母蔗糖酶活性的影响

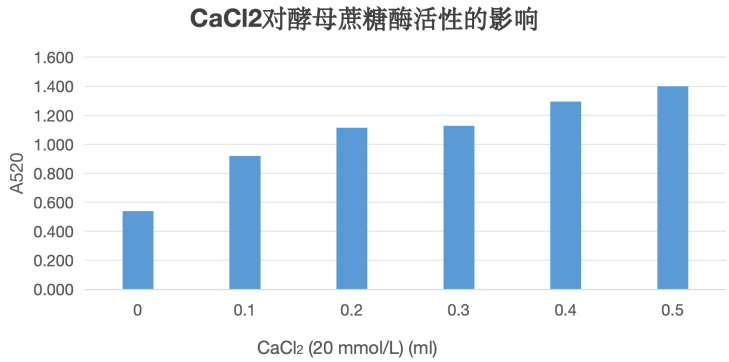


图 6: Ca^{2+} 浓度与吸光度值的变化柱形图

DNS 显色结果如图 13所示，整理数据得到柱形图。根据柱形图 6可以看出，520nm 的吸光度值随着 Ca^{2+} 浓度的增大而增大，说明 Ca^{2+} 对酵母蔗糖酶酶促反应具有促进作用。但是促进效果与浓度并不成线性关系，在 Ca^{2+} 浓度较低的时候，增大 Ca^{2+} 浓度对于酵母蔗糖酶的促进效果增大较明显，但是当 Ca^{2+} 浓度较高的时候，增大 Ca^{2+} 浓度对于酵母蔗糖酶的促进效果增势变缓（0.2ml 后）。

4.1.3 Cu^{2+} 对酵母蔗糖酶活性的影响

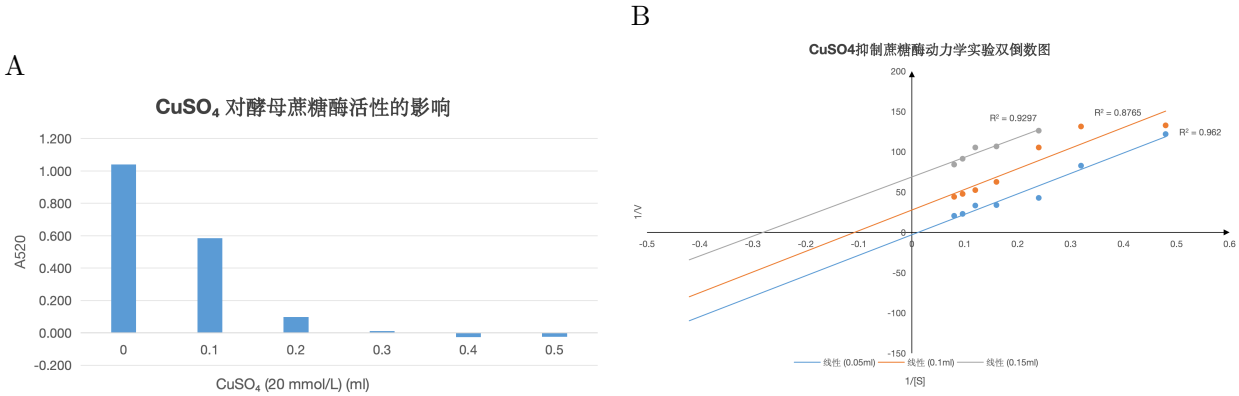


图 7: Cu^{2+} 对酵母蔗糖酶活性的影响实验分析结果
(A):Cu^{2+} 浓度与吸光度值的变化柱形图;(B): 不同 Cu^{2+} 浓度下蔗糖酶酶促反应动力学曲线

DNS 显色结果如图 12所示。根据柱形图 7A 可以看出 520nm 的吸光度值随着 Cu^{2+} 浓度的增大而减小，说明 Cu^{2+} 对酵母蔗糖酶酶促反应具有抑制作用，而且抑制作用非常明显，在 Ca^{2+} 较高的时候（大于 0.3ml），吸光度值趋近于零，说明酵母蔗糖酶催化蔗糖分解的反应基本上没有正向进行。

根据预实验选择 20mmol/l$CuSO_4$ 溶液体积为 0.05ml、0.1ml、0.15ml 进行 Cu^{2+} 对酵母蔗糖酶活性影响的探究，结果如图 7B 所示。从图 7B 中看出，三条直线斜率大概相等。

利用米式方程计算 K_m、V_{max}:

20mmol/L $CuSO_4$ 溶液 0.05ml 时：K_m=17.69 mmol/l，V_{max}=0.09331 mmol/(l · min)。

20mmol/L $CuSO_4$ 溶液 0.10ml 时：K_m=9.246 mmol/l，V_{max}=0.03609 mmol/(l · min)。

20mmol/L $CuSO_4$ 溶液 0.15ml 时：K_m=3.559 mmol/l，V_{max}=0.01455 mmol/(l · min)。

通过 K_m、V_{max} 结果可以看出，K_m 与 V_{max} 均随着 $CuSO_4$ 溶液体积增大而减小，结合得到的平行直线基本可以判断 Cu^{2+} 是酵母蔗糖酶的反竞争性抑制剂。

4.1.4　尿素对酵母蔗糖酶活性的影响

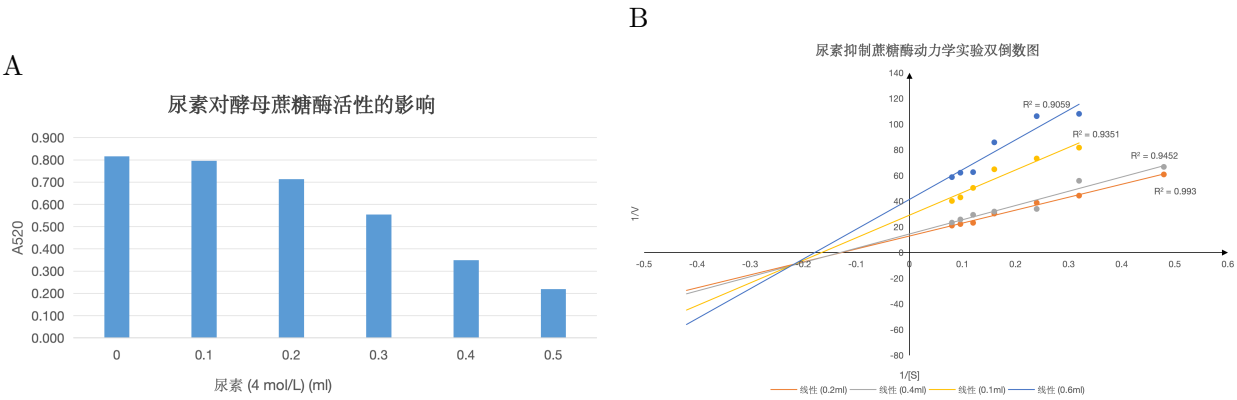


图 8: 尿素对酵母蔗糖酶活性的影响实验分析结果
(A): 尿素浓度与吸光度值的变化柱形图;(B): 不同尿素浓度下蔗糖酶酶促反应动力学曲线

DNS 显色结果如图 14所示。根据柱形图 8A 可以看出 520nm 的吸光度值随着尿素浓度的增大而减小，说明尿素对酵母蔗糖酶酶促反应具有抑制作用。但是抑制效果与浓度并不成线性关系，在尿素浓度较低的时候，增大尿素浓度对于酵母蔗糖酶的抑制效果变化较小，但是当尿素浓度较高的时候，增大尿素浓度对于酵母蔗糖酶的抑制效果有明显上升（0.2ml 后）。

根据预实验选择 4mol/l 尿素溶液体积为 0.1ml、0.2ml、0.4ml、0.6ml 进行尿素对酵母蔗糖酶活性影响的探究，结果如图 8B 所示。从图 8B 中看出，四条直线有相较于 X 轴的趋势。

利用米式方程计算 K_m、V_{max}：

4mol/L 尿素溶液 0.1ml 时：K_m=7.810 mmol/l，V_{max}=0.07751 mmol/(l · min)。

4mol/L 尿素溶液 0.2ml 时：K_m=7.650 mmol/l，V_{max}=0.06898 mmol/(l · min)。

4mol/L 尿素溶 0.4ml 时：K_m=6.032 mmol/l，V_{max}=0.03429 mmol/(l · min)。

4mol/L 尿素溶 0.6ml 时：K_m=5.597 mmol/l，V_{max}=0.02414 mmol/(l · min)。

通过 K_m、V_{max} 结果可以看出，K_m 基本不变，V_{max} 随着尿素浓度增大而降低，结合得到的 4 条直线趋势基本可以判断尿素是酵母蔗糖酶的非竞争性抑制剂。

4.2　线上结构模拟预测

4.2.1　尿素非竞争性抑制的结构基础

基于相互作用网络的结合位点鉴定

利用本地部署的 AlphaFold 3 构建了“蔗糖酶-尿素”复合物模型（EI）。为了精准定位尿素的结合模式，我们在 ChimeraX 中采用了基于物理化学相互作用的严谨筛选策略。分析结果如图 9A 所示，其中左侧的红色物质为尿素，右侧的为蔗糖。尿素分子并未结合于底物口袋，而是嵌入于表面的一处疏水裂隙中，证实其为别构结合。交互分析表明，尿素的羰基氧原子作为氢键受体，与残基 **ASP 457** 的侧链形成了明确的氢键（Bond length $<$ 3.0 Å）。

别构效应诱导的构象扭转

为了量化别构效应的影响，我们将尿素结合态模型与天然酶结构进行了骨架叠合（图 9B）。针对 Alpha 碳原子的 RMSD 计算结果显示，两者骨架的均方根偏差为 **5.809** Å。虽然该数值（与钙离子组类似）在很大程度上归因于 N 端非结构化区域的随机摆动，但剔除这一背景噪音后，**核心催化结构域的局部比对**仍清晰地揭示了别构效应的传播路径：尿素在别构位点的楔入，诱导了邻近 α-螺旋发生刚性位移，这种特异性的结构扰动被传递至核心区域，导致催化三联体的精确几何排布发生微小但关键的扭曲。这与钙离子组中核心骨架高度重合的现象形成了鲜明对比，为尿素降低 V_{max} 提供了微观结构证据。

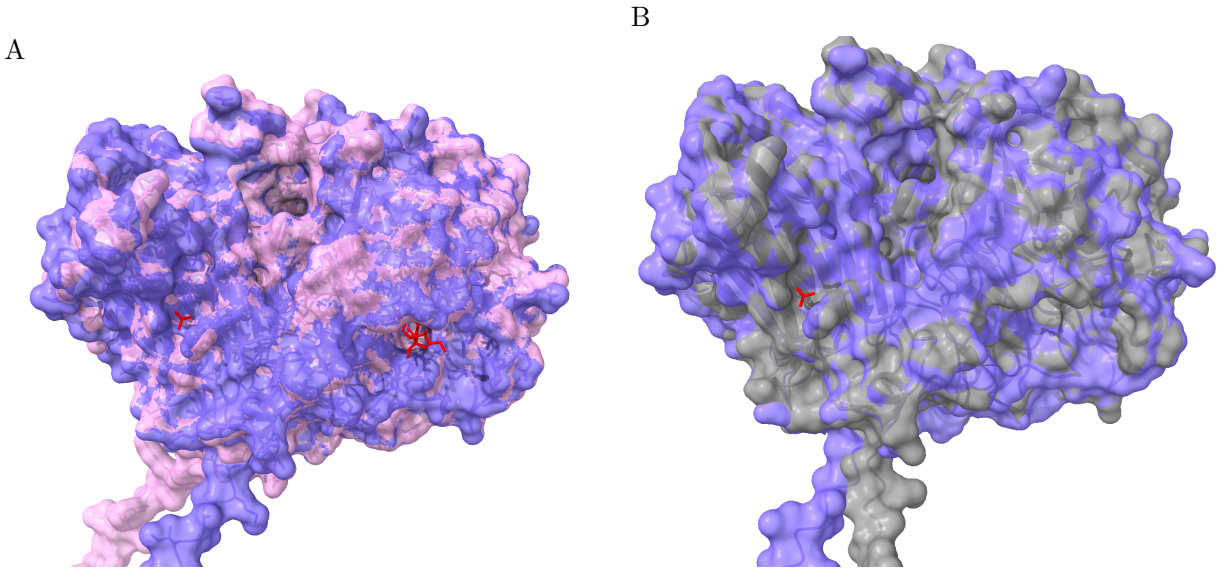


图 9: 尿素非竞争性抑制机理的结构解析
(**A**) 尿素结合界面的相互作用分析,(**B**) 别构结合诱导的构象偏移

4.2.2　铜离子反竞争性抑制的结构机理

ESI 三元复合物的结构实证动力学实验表明铜离子（Cu^{2+}）对酵母蔗糖酶表现出典型的反竞争性抑制特征。为了揭示其结构基础，我们利用 AlphaFold 3 构建了“酶-底物-金属离子”的三元复合物模型（ESI Complex）。如图 10a 所示，预测结果清晰地展示了铜离子并未占据底物（蔗糖）的结合位点，而是共同位于活性中心口袋内部。这种空间上的“共存状态”提供了反竞争性抑制的直接结构证据：抑制剂结合位点仅在底物结合后才完全形成或暴露，使得酶-底物-抑制剂复合物得以稳定存在。

配位环境与“构象锁”效应对结合界面的微观分析（图 10b）显示，铜离子嵌入于活性口袋侧壁的一个富电子区域，与其周围残基形成了紧密的配位网络：

- **配位锚定**：酸性氨基酸残基 **Glu223** 和 **Asp42** 的侧链羧基氧原子提供了关键的静电吸引与配位键，将铜离子牢固锁定；
- **亲硫相互作用**：**Cys224** 的巯基（-SH）与铜离子表现出强烈的相互作用（软酸-软碱原理），进一步稳定了金属离子的结合；
- **空间位阻与构象限制**：值得注意的是，铜离子与 **Tyr287** 等关键残基的相互作用导致了活性口袋微环境的拥挤。

结构分析表明，铜离子的结合虽然未直接排斥底物，但其引入的额外空间位阻和电荷排斥起到了“构象锁（Conformational Lock）”的作用。它限制了 ES 复合物向过渡态转变所需的结构柔性，或者阻碍了催化后产物（葡萄糖与果糖）的释放，从而导致 V_{max} 降低。同时，ESI 复合物的形成使得部分 ES 被“冻结”，在平衡移动上表现为促进了酶与底物的结合，从结构上解释了表观 K_m 值减小的动力学现象。

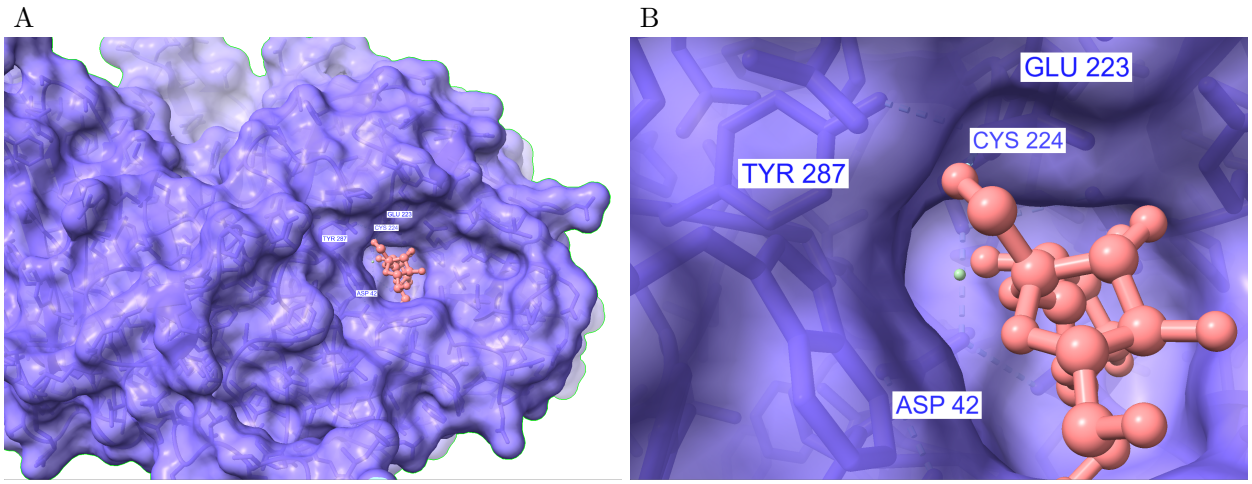


图 10: 铜离子反竞争性抑制的结构基础。（**A**）AlphaFold 3 预测的 SUC2-Sucrose-Cu^{2+} 三元复合物结构。红色球棍模型示底物蔗糖，绿色球体示铜离子。两者共存于活性口袋内部，验证了反竞争性抑制模型的“酶-底物-抑制剂”共存状态。(**B**) 铜离子结合位点的详细配位环境。铜离子被深埋于活性中心侧壁，由 **Glu223**、**Cys224** 和 **Asp42** 紧密锚定，并邻近 **Tyr287**，通过空间位阻效应锁定酶-底物复合物构象。

4.2.3　钙离子激活作用的结构预测与局限性分析

非特异性表面结合模式为了探究钙离子（Ca^{2+}）作为激活剂的结构机理，我们将钙离子引入预测体系构建 EI 复合物。然而，AlphaFold 3 的预测结果（图 11b）显示，钙离子并未结合于活性中心内部或已知的金属结合口袋，而是吸附于蛋白表面的 **Glu343** 残基附近。结构分析表明，该结合位点的几何特征极不典型：

- **配位环境单一**：钙离子仅与 Glu343 的侧链羧基形成相互作用，周围缺乏其他辅助配位残基（如 Asp 或 Asn）形成稳定的八面体或四面体配位场；
- **溶剂暴露度高**：结合位点完全暴露于溶剂中，缺乏空间位阻保护。

这种“松散”的结合模式提示 AF3 在本例中可能未能捕捉到特异性的激活位点，或者该预测结果仅代表了一种低亲和力的非特异性静电吸附状态。

构象稳定性的双重特征通过将无钙状态（E）与加钙状态（EI）进行全原子结构叠合（图 11a），我们量化了钙离子对整体构象的影响：

- **核心骨架的高度刚性**：去除离群点后的 RMSD 仅为 **0.393** angstrom。这一极低的数值表明，酶的主体催化结构域在钙离子存在下并未发生显著的构象重排（如 Loop 开合或结构域旋转）。这意味着目前的模型无法从“诱导契合”角度解释钙离子的激活作用。
- **非功能性的末端扰动**：整体 RMSD 高达 5.859 angstrom 的主要贡献来源于 N 端信号肽区域的剧烈摆动。由于该区域通常在成熟蛋白中被切除或处于无序状态，这种构象差异更应归因于算法对柔性末端的随机采样，而非钙离子诱导的功能性改变。

综上所述，AlphaFold 3 预测模型未能在结构层面复现钙离子的激活机理。这可能是由于金属离子的激活作用涉及复杂的动态过程或水分子的介导，超出了现有静态结构预测算法的能力边界。目前的预测结果更倾向于反映一种非特异性的表面结合事件。

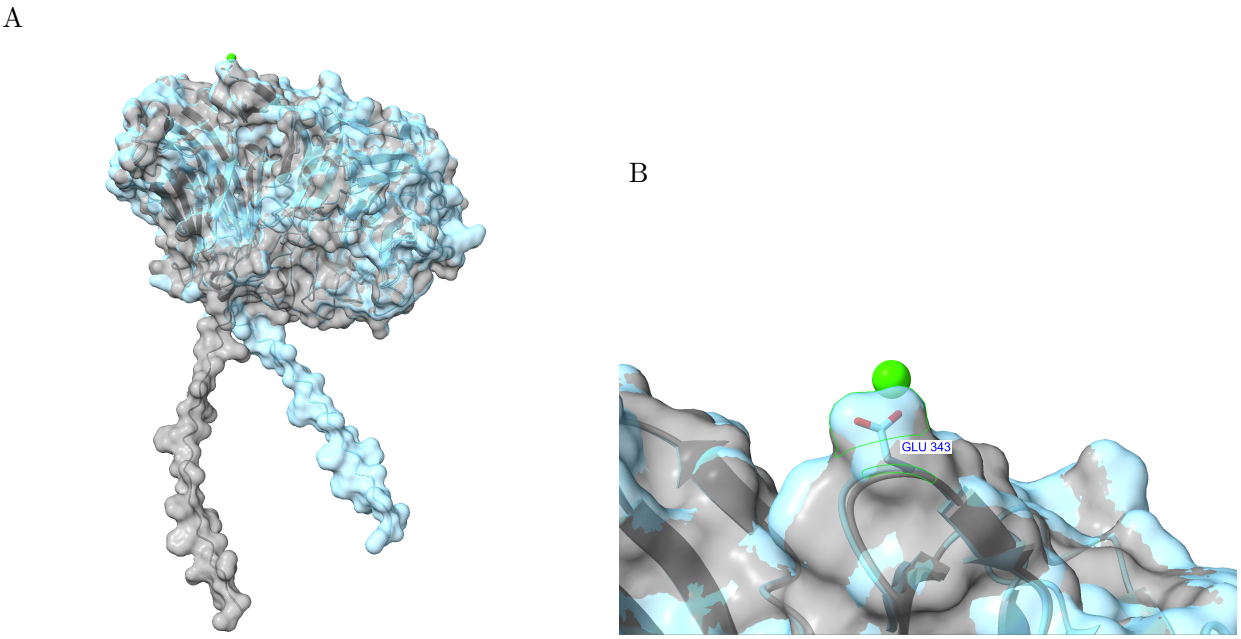


图 11: AlphaFold 3 对钙离子调节作用的预测分析。(**A**) 结构叠合显示酶的核心骨架 (Core Domain) 在结合钙离子前后高度重合，显著的构象差异仅来源于 N 端非结构化信号肽区域。(**B**) 钙离子结合位点细节。预测显示钙离子仅由 **Glu343** 单个残基牵引，位于蛋白表面，缺乏经典的金属配位口袋特征，提示该位点可能为非特异性结合。

5　总结讨论

5.1　实验流程分析

本次自主实验围绕着蔗糖酶酶促反应动力学等原理，旨在研究一系列不同分类抑制剂的表现。在设计实验初期，小组为了更好的实现构建结构与功能匹配的验证，我们采用了“干湿结合”的研究模式。

线下实验基于 DNS 法与 Lineweaver-Burk 作图法，设计了完整的预实验与正式动力学实验，流程清晰、变量控制合理。然而我们却在后续实验过程中发现梯度设置存在一定的问题，例如：尿素预实验与正式实验的浓度衔接不紧密，导致梯度完整性不足。预实验中尿素浓度仅设置到 0.5ml 的梯度范围，未对 0.5ml 以上浓度的抑制效应进行探索，无法预判高浓度区间的作用趋势；但正式实验直接将浓度提升至 0.6ml，属于是无预实验支撑的新增梯度。这点在后续实验中需要注意补充和完善。

线上部分我们则引入 AlphaFold 3 与 ChimeraX，尝试从结构层面解释动力学现象，具有较好的创新性与前瞻性。但线上实验虽然方法先进，但对计算资源与软件操作能力要求较高，过程中可能存在模型构建参数设置的主观性，影响预测结果的可靠性。总的来说，实验方案在逻辑、步骤和方法上具有较好的系统性，兼顾了经典实验的规范与现代生物信息学技术的探索，形成了一个从宏观到微观解释的探究闭环。

5.2　实验结果评价

5.2.1　线下动力学实验结果的可靠性评价

从结果来看，线下实验成功完成了对不同效应分子作用类型的动力学分析，获得了具有明确趋势的实验数据。实验确定了 Ca^{2+} 的激活作用，以及 Cu^{2+} 和尿素的抑制作用，并通过 Lineweaver-Burk 双倒数作图法准确区分了两种抑制剂的动力学类型：Cu^{2+} 表现为反竞争性抑制，尿素表现为非竞争性抑制。预实验的设计有效筛选了适宜的酶浓度和效应分子浓度范围，为正式动力学实验的可靠性提供了保障。

然而，实验数据中也存在一定的离散性和异常值，如部分吸光度测量值出现负值或与预期趋势不符的波动。这些偏差可能源于背景扣除不完全、试管洁净度差异、反应时间控制微小波动等因素。虽然这些误差未影响对效应分子作用类型的整体判断，但对动力学参数（K_m 和 V_{max}）的计算精度产生了一定影响。此外，实验在固定 pH 和温度的理想化缓冲体系中进行，其结果反映的是特定条件下的表观动力学行为，在延伸至其他条件时需要谨慎考虑环境因素的差异。

5.2.2 线上结构预测结果的分析

线上结构预测实验采用 AlphaFold 3 工具，对蔗糖酶与各效应分子的复合物结构进行了系统建模。预测结果在解释抑制剂作用机制方面取得了明确进展：对于尿素，模型显示其结合于远离活性中心的别构位点；对于 Cu^{2+}，模型成功显示了其与底物共存于活性口袋。这些结果成功将宏观现象与微观结构联系起来，体现了计算结构生物学的价值。

但目前我们小组的线上实验并不能对所有效应分子进行合理的预测，例如对金属离子激活机制方面就表现出了明显的不足。对于具有明确激活效应的 Ca^{2+}，AlphaFold 3 未能预测出具有功能相关性的特异性结合位点，仅将其置于蛋白表面的溶剂暴露区域，这与实验观察到的显著激活效应存在矛盾。此外，预测结果并未结合自由能、亲和力等定量参数，使其无法和线下真实实验测得的动力学参数建立直接的关系。总体而言，线上预测为抑制剂机制提供了有价值的结构假说，但在处理复杂调控机制方面仍需结合更多实验方法与动态模拟手段。

5.2.3 线上线下结果结合的协同讨论

本次实验通过结合线下动力学数据与线上结构预测，成功构建了从功能表征到结构解释的完整研究路径。对于两种抑制剂，线下实验明确的动力学分类为线上结构预测提供了清晰的研究靶点，而线上预测给出的具体结合位点和相互作用模式则从原子层面阐释了这些动力学特征的物理化学基础。

与此同时，值得我们小组反思的是这种结合模式也暴露出当前“干湿结合”研究中存在的一些问题。首先，定性的结构预测与定量的动力学实验之间缺乏统一的数据关联；其次，结合的方向较为单一，主要用结构解释功能，而并没有利用数据对预测的模型进行验证；最后，在应对更加复杂调控机制时，计算工具的局限性凸显了传统实验方法的不可替代性，二者在研究时更应形成互补而非替代的关系。

5.2.4 实验结果的后续研究方向

在应用层面本次实验的研究结果也具有一定的启发意义。例如通过明确尿素作为非竞争性抑制剂且结合于别构位点的认识，可以进一步探索与该疏水裂隙具有更高亲和力的类似物，进而开发更高效的酶活性调节分子。此外，对 Cu^{2+} 抑制机制的深入理解，也可能为理解环境中重金属离子对酶活性的影响提供参考。

5.3 实验存在的问题与拟解决方案

5.3.1 实验数据存在一定离散性与偶然误差

部分实验组的吸光度出现负值或者出现和预期不符的波动，可能和空白组不准确、试管的清洁程度、反应时间控制不一致等都有关系。这些误差虽然没有影响到整体趋势的判断，但是影响了动力学参数计算的精确性。未来实验应该更加严格的执行标准化操作流程，每组实验进行更加充分的重复来提升数据的可靠性。

5.3.2 实验条件设定较为单一

本次实验的所有条件都固定了 pH(4.6) 和温度 ($50°C$)，这虽然是一种标准化缓冲体系，但与酵母蔗糖酶在细胞内可能面对的复杂生理环境存在一定差异。这种简化的实验条件虽然有利于控制变量、获得清晰的对比结果，但可能无法完全反映在真实生物系统中的调控特性。后续若为了进一步提升研究结论的应用价值，可以在不同 pH 梯度 (如 4.0-7.0) 和更接近生理离子强度的条件下进行实验。

5.3.3 “干湿结合”的数据整合与验证不够深入

目前研究主要实现的是从实验现象到结构解释的单向验证，但是缺少了利用实验数据反过来验证模型的过程，两类数据之间也缺乏定量的关联和分析。未来可以构建更完整的研究模型，比如说尝试将预测的

结合自由能变化和实验测得的动力学参数一起分析，建立结构与功能之间的量化联系。

6　参考文献

[1] 黎春怡, 王丹菊, 黄卓烈. 蛋白变性剂对酵母蔗糖酶及其修饰酶的催化活性影响及其作用分子机制 [J]. 武汉工程大学学报,2021,43(04):391-397.DOI:10.19843/j.cnki.CN42-1779/TQ.202104002.

[2] 徐雯映, 彭子强, 朱晓明, 等.EDTA 和金属离子对酵母蔗糖酶天然酶和修饰酶酶活力的影响及其作用机理研究 [J]. 现代农业科技,2012,(10):41-44+46.

[3] haled S.Al salhen,Mafath A.Alhorer,Hala M.Imraja. Biochemical Study on the Kinetic Properties of the Invertase Produced by Saccharomyces Cerevisiae[J]: 2-13.

7 附录

表 3: 探究 $CuSO_4$ 合适浓度预实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3	管号 4	管号 5	管号 6
5% 蔗糖 (ml)	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.1mol/L 醋酸缓冲液 (pH 4.6) (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
$CuSO_4$ (20 mmol/L) (ml)	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
去离子水 (ml)	1.4	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
蔗糖酶液 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
涡旋仪混匀；50°C 水浴保温 10 min							
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
100°C 水浴保温 5 min；取出后用流动水冷却至室温							
去离子水 (ml)	5	5	5	5	5	5	5
A520	校零	1.040	0.585	0.098	0.005	-0.027	-0.025

表 4: 0.05ml 20mmol/L $CuSO_4$ 溶液蔗糖酶酶促反应动力学实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3	管号 4	管号 5	管号 6	管号 7
5% 蔗糖 (ml)	0	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
pH=4.6 醋酸缓冲液 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
$CuSO_4$ (20 mmol/L) (ml)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
去离子水 (ml)	1.4	1.3	1.25	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8
样品 IV 蔗糖酶液 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
涡旋仪混匀；50°C 水浴保温 10 min								
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
100°C 水浴保温 5 min；取出后用流动水冷却至室温								
去离子水 (ml)	5	5	5	5	5	5	5	5
A520	-	0.117	0.018	0.575	0.920	0.405	0.562	1.049

表 5: 0.10ml 20mmol/L $CuSO_4$ 溶液蔗糖酶酶促反应动力学实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3	管号 4	管号 5	管号 6	管号 7
5% 蔗糖 (ml)	0	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
pH=4.6 醋酸缓冲液 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
$CuSO_4$ (20 mmol/L) (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
去离子水 (ml)	1.4	1.3	1.25	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8
样品 IV 蔗糖酶液 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
涡旋仪混匀；50°C 水浴保温 10 min								
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
100°C 水浴保温 5 min；取出后用流动水冷却至室温								
去离子水 (ml)	5	5	5	5	5	5	5	5
A520	-	0.051	0.003	0.001	0.216	0.343	0.295	0.387

表 6: 0.15ml 20mmol/L $CuSO_4$ 溶液蔗糖酶酶促反应动力学实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3	管号 4	管号 5	管号 6	管号 7
5% 蔗糖 (ml)	0	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
pH=4.6 醋酸缓冲液 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20mM $CuSO_4$ (ml)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
去离子水 (ml)	1.25	1.15	1.1	1.05	0.95	0.85	0.75	0.65
样品 IV 蔗糖酶液 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
涡旋仪混匀；50°C 水浴保温 10 min								
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
100°C 水浴保温 5 min；取出后用流动水冷却至室温								
去离子水 (ml)	5	5	5	5	5	5	5	5
A520	-	0.017	-0.008	0.011	0.051	0.048	0.088	0.112

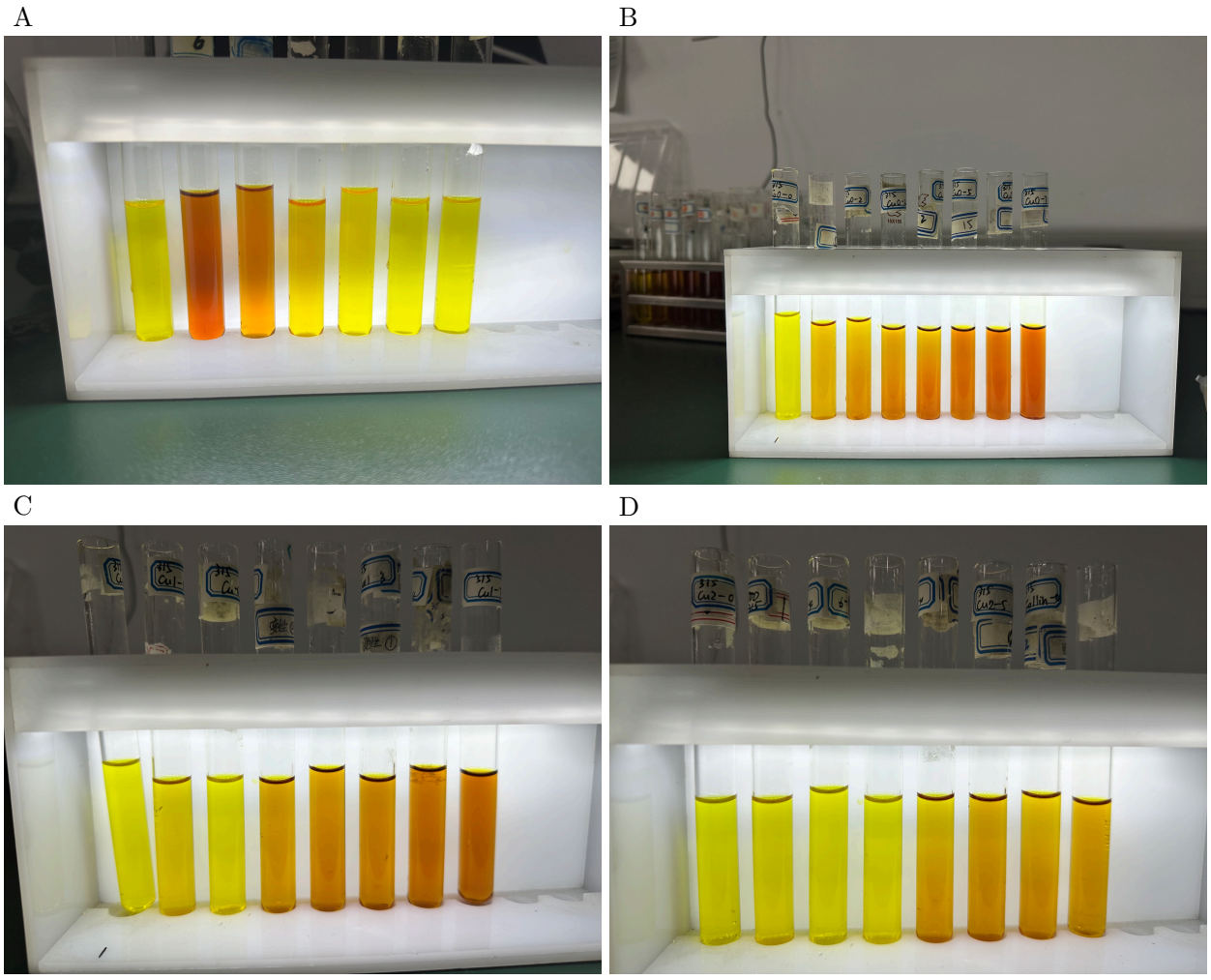


图 12: Cu^{2+} 对酵母蔗糖酶的影响系列实验 DNS 显色结果
(A) 预实验:,(B):0.05ml,(C):0.1ml,(D):0.15ml

表 7: 探究尿素合适浓度预实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3	管号 4	管号 5	管号 6
5% 蔗糖 (ml)	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.1mol/L 醋酸缓冲液 (pH 4.6) (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
尿素 (4 mol/L) (ml)	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
去离子水 (ml)	1.4	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
蔗糖酶液 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
涡旋仪混匀；50°C 水浴保温 10 min							
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
100°C 水浴保温 5 min；取出后用流动水冷却至室温							
去离子水 (ml)	5	5	5	5	5	5	5
A520	校零	0.816	0.796	0.714	0.554	0.349	0.219

表 8: 0.1ml 4mol/L 尿素溶液蔗糖酶酶促反应动力学实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3	管号 4	管号 5	管号 6	管号 7
5% 蔗糖 (ml)	0	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
pH=4.6 醋酸缓冲液 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4mol/L 尿素 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
去离子水 (ml)	1.3	1.2	1.15	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7
样品 IV 蔗糖酶液 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
涡旋仪混匀；50°C 水浴保温 10 min								
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
100°C 水浴保温 5 min；取出后用流动水冷却至室温								
去离子水 (ml)	5	5	5	5	5	5	5	5
A520	校零	0.050	0.121	0.157	0.202	0.269	0.349	0.382

表 9: 0.2ml 4mol/L 尿素溶液蔗糖酶酶促反应动力学实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3	管号 4	管号 5	管号 6	管号 7
5% 蔗糖 (ml)	0	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
pH=4.6 醋酸缓冲液 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4mol/L 尿素 (ml)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
去离子水 (ml)	1.2	1.1	1.05	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6
样品 IV 蔗糖酶液 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
涡旋仪混匀；50°C 水浴保温 10 min								
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
100°C 水浴保温 5 min；取出后用流动水冷却至室温								
去离子水 (ml)	5	5	5	5	5	5	5	5
A520	校零	0.228	0.384	0.466	0.648	0.909	0.956	1.022

表 10: 0.4ml 4mol/L 尿素溶液蔗糖酶酶促反应动力学实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3	管号 4	管号 5	管号 6	管号 7
5% 蔗糖 (ml)	0	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
pH=4.6 醋酸缓冲液 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4mol/L 尿素 (ml)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
去离子水 (ml)	1.0	0.9	0.85	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
样品 IV 蔗糖酶液 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
涡旋仪混匀；50°C 水浴保温 10 min								
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
100°C 水浴保温 5 min；取出后用流动水冷却至室温								
去离子水 (ml)	5	5	5	5	5	5	5	5
A_{520}	校零	0.191	0.265	0.559	0.607	0.676	0.798	0.902

表 11: 0.6ml 4mol/L 尿素溶液蔗糖酶酶促反应动力学实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3	管号 4	管号 5	管号 6	管号 7
5% 蔗糖 (ml)	0	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
pH=4.6 醋酸缓冲液 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4mol/L 尿素 (ml)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
去离子水 (ml)	0.8	0.7	0.65	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2
样品 IV 蔗糖酶液 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
涡旋仪混匀；50°C 水浴保温 10 min								
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
100°C 水浴保温 5 min；取出后用流动水冷却至室温								
去离子水 (ml)	5	5	5	5	5	5	5	5
A_{520}	校零	0.006	0.045	0.049	0.106	0.216	0.219	0.243

表 12: 探究 $CaCl_2$ 对蔗糖酶活性影响的实验操作表

试剂 / 步骤	管号 0	管号 1	管号 2	管号 3	管号 4	管号 5	管号 6
5% 蔗糖 (ml)	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH = 4.6 醋酸缓冲液 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
$CaCl_2$ (20 mmol/L) (ml)	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
去离子水 (ml)	1.4	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
蔗糖酶液 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
涡旋仪混匀；50°C 水浴保温 10 min							
DNS 试剂 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
100°C 水浴保温 5 min；取出后用流动水冷却至室温							
去离子水 (ml)	5	5	5	5	5	5	5
A520	校零	0.541	0.919	1.114	1.128	1.295	1.401

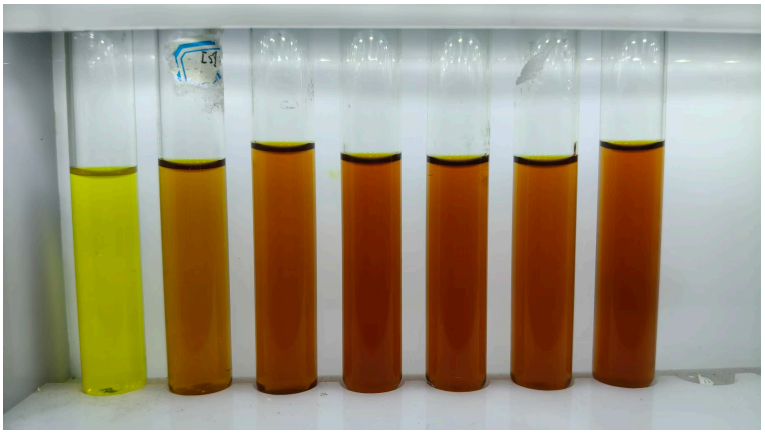


图 13: Ca^{2+} 对酵母蔗糖酶的影响实验 DNS 显色结果

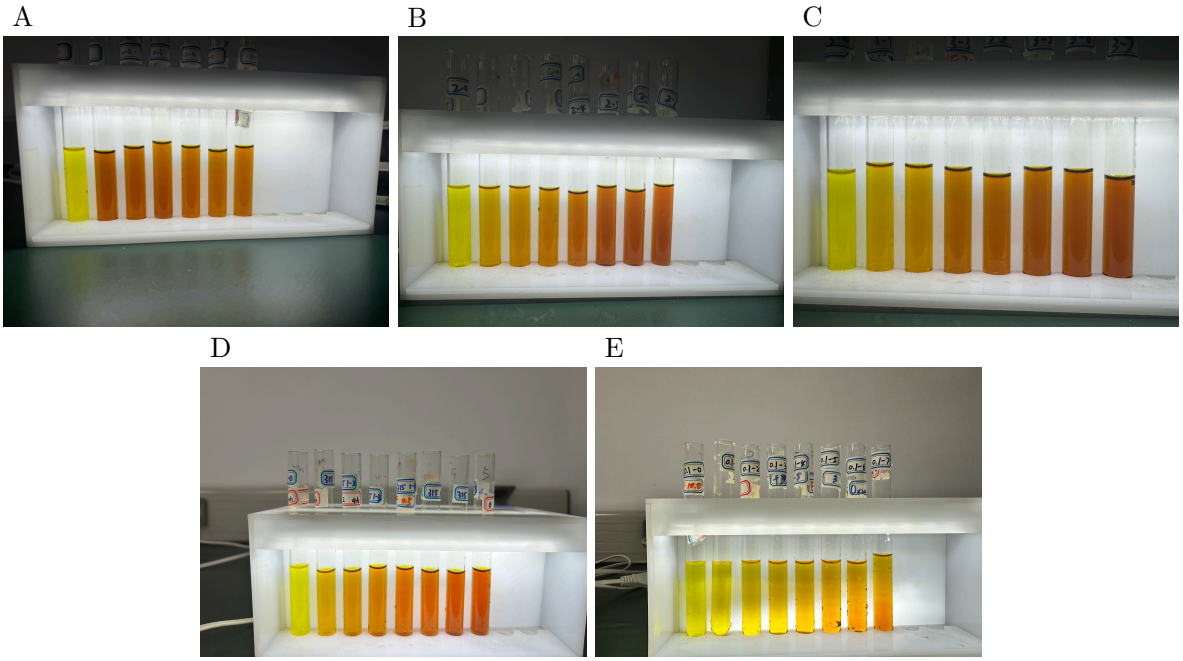


图 14: 尿素对酵母蔗糖酶的影响系列实验 DNS 显色结果
(A): 预实验,(B):0.1ml,(C):0.2ml,(D):0.4ml，(E):0.6ml